TD 2 – DÉRIVATION ET DIFFÉRENTIELLE (4h) Interprétation en Physique – Test

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	—	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très diffic
Priorité :	⚐=1	—	⚐⚐=2	—	⚐⚐⚐=3	—	⚐⚐⚐⚐=4	→	⚐⚐⚐⚐⚐=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

nº	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Dérivation de fonctions en physique	Application	⋆	⚐	🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Interprétation de la différentielle : petite variation & calcul d'incertitude	Compréhension & Application	⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Dérivées de fonctions composées	Méthode	⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Différentielle logarithmique	Méthode & Calcul	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒	○ facultatif
5	Dérivation de fonctions en physique (approfondissement)	Entraînement	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	○ facultatif
6	Interprétation de la différentielle : approfondissement (volume, pendule, approximations)	Entraînement	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Dérivées de fonctions composées : approfondissement (taux liés)	Entraînement	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Différentielle logarithmique : approfondissement (incertitudes en situation réelle)	Entraînement & Calcul	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
9	Combiner les incertitudes : somme absolue ($p = 1$), quadratique ($p = 2$), puissance p et cas $p = 0$	Méthode & Réflexion	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 380 min (dont 110 min pour les exercices essentiels ; 6 exercices facultatifs).

➔ • 20 min

Exercice 1. Dérivation de fonctions en physique

★☆☆☆☆☆

Application

◃ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

En Physique, les variables et les fonctions changent souvent de nom, d'où l'intérêt d'utiliser la notation différentielle lors du calcul de dérivées. De plus, les fonctions contiennent des paramètres (grandeurs constantes) souvent représentés par des lettres : il faut donc bien distinguer variables et paramètres. Notation en Physique sur les dérivées par rapport au temps t : la dérivée $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ se note $\dot{x}$.

Déterminer la dérivée des fonctions suivantes (en utilisant la notation différentielle) :

(a)	$f(x) = k\ln x$	k constant	
(b)	$g(t) = R\cos(2\omega t)$	R et ω constants	
(c)	$h(t) = \sin^2(\omega t)$	ω constant	
(d)	$r(\theta) = a\cos\theta + b\sin\theta$	a et b constants	
(e)	$x(t) = a\cos(\alpha t^2)$	a et α constants	
(f)	$z(t) = a\,t^2 - bt$	a et b constants	

Notation différentielle et notation pointée — Point de cours

La dérivée d'une fonction $f(x)$ par rapport à sa variable x se note $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}(x)$. En physique, pour une fonction dépendant du temps t, la dérivée temporelle première se note $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \dot{x}$, et la dérivée seconde $\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2} = \ddot{x}$.

Usuelles — Point de cours

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(f\circ g) &= (f'\circ g)\cdot \mathrm{d}g, \\ \mathrm{d}(f\cdot g) &= g\cdot \mathrm{d}f + f\cdot \mathrm{d}g \end{aligned}$$

Pour k constant, $\mathrm{d}k = 0$. Donc

$$\mathrm{d}(k\cdot f) = k\cdot \mathrm{d}f$$

On peut aussi déduire

$$\mathrm{d}(f^n) = n\,f^{n-1}\cdot \mathrm{d}f$$

En particulier

$$\mathrm{d}(f^{-1}) = -f^{-2}\cdot \mathrm{d}f = -\frac{\mathrm{d}f}{f^2}$$

En écrivant $\mathrm{d}\left(\frac{f}{g}\right) = \mathrm{d}(f\cdot g^{-1}) = g^{-1}\mathrm{d}f + f\cdot \mathrm{d}(g^{-1})$, il vient que

$$\mathrm{d}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\cdot \mathrm{d}f - f\cdot \mathrm{d}g}{g^2}$$

Fonctions Usuelles — Point de cours

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\exp\colon x\mapsto \exp(x)) &: \quad x\mapsto \exp(x)\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}(\ln\colon x\mapsto \ln x) &: \quad x\mapsto \frac{\mathrm{d}x}{x}, \\ \mathrm{d}(\cos\colon x\mapsto \cos x) &: \quad x\mapsto -\sin x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}(\sin\colon x\mapsto \sin x) &: \quad x\mapsto \cos x\,\mathrm{d}x, \\ \mathrm{d}(\tan\colon x\mapsto \tan x) &: \quad x\mapsto (1+\tan^2 x)\,\mathrm{d}x = \frac{\mathrm{d}x}{\cos^2 x}, \\ \mathrm{d}(x\mapsto x^\alpha) &= \quad x\mapsto \alpha\,x^{\alpha-1}\,\mathrm{d}x \end{aligned}$$

Identification des variables — Coup de pouce

Repère la variable entre parenthèses (ex. $f(x) \implies x$ est la variable, $g(t) \implies t$ est la variable). Tout le reste est considéré comme constant.

1. a) Déterminer la dérivée de $f(x) = k\ln(x)$ avec k constant.

différentielle $d(k\,\ln)$ — Coup de pouce

Le paramètre k est en facteur, il reste inchangé lors de la dérivation. Et

$$\mathrm{d}(\ln x) = \frac{\mathrm{d}x}{x}.$$

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned} \mathrm{d}f(x) &= \mathrm{d}(k\ \ln)(x) \\ &= k\,\mathrm{d}(\ln)(x) \\ &= k\,\frac{\mathrm{d}x}{x} \end{aligned}$$

Donc

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = k\cdot\frac{1}{x} = \frac{k}{x}.$$

b) Déterminer la dérivée de $g(t) = R\cos(2\omega t)$ avec R et ω constants.

Différentiel de $\cos(u)$
Coup de pouce

$$\mathrm{d}(\cos u) = -\sin(u)\cdot\mathrm{d}(u)$$

.

Résolution
Solution détaillée

soit $h(x) = R\ \cos x$ et $u(t) = 2\omega t$, tel que $g(t) = h(u(t))$

$$\begin{aligned} \mathrm{d}g(t) &= \mathrm{d}(R\,h\circ u)(t), \\ &= R\,\mathrm{d}(h\circ u)(t), \\ &= R\,h'(u)(t)\cdot\mathrm{d}(u)(t) \end{aligned}$$

Or $h'(x) = -\sin x$ et $\mathrm{d}(u)(t) = 2\omega\,\mathrm{d}t$
Donc

$$\mathrm{d}g(t) = -2R\omega\sin(2\omega t)\,\mathrm{d}t,$$

donc

$$\dot{g}(t) \equiv \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}t} = R\cdot(-2\omega\sin(2\omega t)) = -2R\omega\sin(2\omega t)$$

c) Déterminer la dérivée de $h(t) = \sin^2(\omega t)$ avec ω constant.

Composition multiple
Coup de pouce

Pose $u(t) = \sin(\omega t)$. Alors $h = u^2$. Et utilise $\mathrm{d}(u^n) = n\,u^{n-1}\cdot\mathrm{d}u$

Résolution
Solution détaillée

On pose $h = u^2$ avec $u(t) = \sin(\omega t)$.

$$\mathrm{d}h(t) = \mathrm{d}(u^2)(t) = 2\,u(t)\cdot\mathrm{d}u(t) = 2\ \overbrace{\sin(\omega t)}^{u(t)}\cdot\overbrace{\omega\cos(\omega t)\mathrm{d}t}^{du(t)} = \omega\ \underbrace{2\ \sin(\omega t)\ \cos(\omega t)}_{\sin(2\omega t)}\ \mathrm{d}t,$$

ou encore

$$\dot{h}(t) \equiv \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}(t) = 2\cdot\sin(\omega t)\cdot(\omega\cos(\omega t))$$

En utilisant la formule trigonométrique $2\sin(x)\cos(x) = \sin(2x)$:

$$\dot{h}(t) = \omega\sin(2\omega t)$$

d) Déterminer la dérivée de $r(\theta) = a\cos(\theta) + b\sin(\theta)$ avec a et b constants.

Variable θ
Coup de pouce

Ici la variable est θ. On dérive chaque terme indépendamment.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}r(\theta) = \mathrm{d}(a\cos + b\sin)(\theta) = a\,\mathrm{d}\cos(\theta) + b\,\mathrm{d}\sin(\theta) = (-a\ \sin + b\ \cos)(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

Donc

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta} = -a\sin(\theta) + b\cos(\theta).$$

Mieux

$$r' = -a\sin + b\cos).$$

e) Déterminer la dérivée de $x(t) = a\cos(\alpha t^2)$ avec a et α constants.

Dérivée de l'argument
oup de pouc

L'argument est $u(t) = \alpha t^2$, dont la dérivée temporelle est $u'(t) = 2\alpha t$.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned} \mathrm{d}x(t) &= \mathrm{d}(a\ \cos(u))(t) \\ &= a\,\mathrm{d}(\cos(u))(t) \\ &= a\ \cos'(u(t)) \cdot \mathrm{d}(u)(t) \\ &= a\ \overbrace{-\sin(\alpha t^2)}^{\cos'(u(t))} \cdot \overbrace{2\alpha t\mathrm{d}t}^{\mathrm{d}(u)(t)} \\ &= -2a\alpha t\sin(\alpha t^2)\mathrm{d}t \end{aligned}$$

Encore

$$\dot{x}(t) \equiv \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = a\cdot(-2\alpha t\sin(\alpha t^2)) = -2a\alpha t\sin(\alpha t^2)$$

f) Déterminer la dérivée de $z(t) = at^2 - bt$ avec a et b constants.

Dérivée d'un polynôme
oint de cour

$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(t^n) = nt^{n-1}$.

Dérivation terme
oup de pouc

Applique la règle de puissance sur chaque terme en t.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}z(t) = (2at - b)\mathrm{d}t$$

Soit

$$\dot{z}(t) = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = 2at - b.$$

➔ • 50 min

Exercice 2. Interprétation de la différentielle : petite variation & calcul d'incertitude

★★☆☆☆

Compréhension & Application

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice vise à comprendre le lien géométrique et physique entre la variation exacte d'une fonction Δf et sa différentielle $\mathrm{d}f$, puis à appliquer cette notion à l'approximation des petites variations et au calcul d'incertitude.

Définition de la différentielle
Point de cours

Pour une fonction $f(x)$ dérivable, la différentielle s'écrit :

$$\mathrm{d}f = f'(x)\mathrm{d}x$$

Pour un accroissement fini $\Delta x = \mathrm{d}x$ petit :

$$\Delta f = f(x + \Delta x) - f(x) \approx \mathrm{d}f$$

Différence entre ΔS et $\mathrm{d}S$
Coup de pouce

Développe $S(x + \mathrm{d}x) = (x + \mathrm{d}x)^2$ pour faire apparaître la différence entre la variation exacte et la partie linéaire.

1. a) La surface S d'un carré de côté x est donnée par $S(x) = x^2$. Déterminer la dérivée de S par rapport à x, qu'on notera $\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}$. Vérifier l'homogénéité du résultat.

Homogénéité d'une dérivée
oint de cou

La dimension d'une dérivée est le quotient de la dimension de la fonction par celle de la variable.

Vérification des dimensions
oup de pouc

Une surface S est en m^2, un côté x est en m.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x} = 2x$$

Homogénéité : $[S] = L^2$, $[x] = L \implies \left[\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}x}\right] = \frac{L^2}{L} = L$. De même, $[2x] = L$. Le résultat est bien homogène à une longueur.

b) En déduire la différentielle $\mathrm{d}S$.

Résolution
olution détaillé

$$\mathrm{d}S = 2x\mathrm{d}x \quad (= S'(x)\mathrm{d}x)$$

c) Exprimer la variation $\Delta S = S(x + \mathrm{d}x) - S(x)$.

Résolution
Solution détaillée

$$\Delta S = (x + \mathrm{d}x)^2 - x^2 = x^2 + 2x\mathrm{d}x + (\mathrm{d}x)^2 - x^2$$

$$\Delta S = \overbrace{2x\mathrm{d}x}^{\mathrm{d}S} + (\mathrm{d}x)^2$$

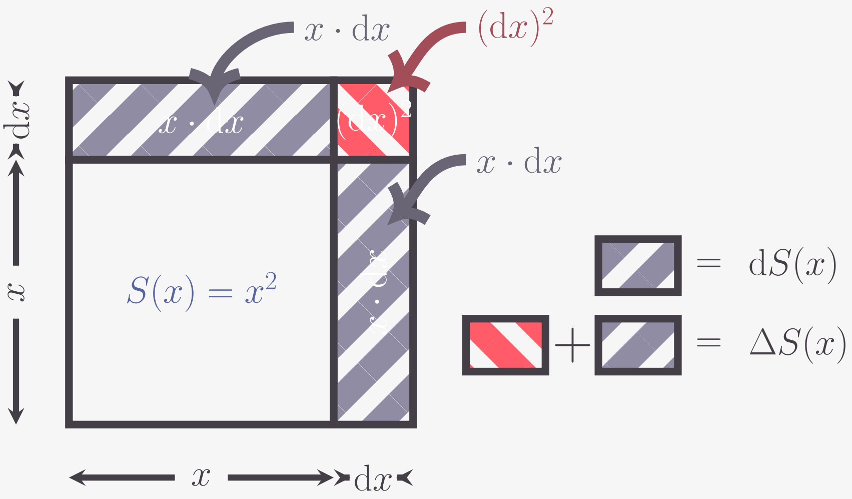
d) Comparer ΔS et $\mathrm{d}S$: les représenter sur la figure. Calculer pour $x = 10$ m avec : $\mathrm{d}x = 3$ m, $\mathrm{d}x = 0,5$ m et $\mathrm{d}x = 0,1$ m.

Résolution
Solution détaillée

$$\Delta S - \mathrm{d}S = (\mathrm{d}x)^2$$

Géométriquement, $\mathrm{d}S = 2x\mathrm{d}x$ représente la surface de deux bandes rectangulaires de bordure, tandis que $(\mathrm{d}x)^2$ est la surface du petit carré d'angle.
Pour $x = 10$ m :

- Pour $\mathrm{d}x = 3$ m : $\mathrm{d}S(x) = 60$ m^2, $\Delta S(x) = 69$ m^2. $(\mathrm{d}x)^2 = 9$ m^2.
- Pour $\mathrm{d}x = 0,5$ m : $\mathrm{d}S(x) = 10$ m^2, $\Delta S(x) = 10,25$ m^2. $(\mathrm{d}x)^2 = 0,25$ m^2.
- Pour $\mathrm{d}x = 0,1$ m : $\mathrm{d}S(x) = 2$ m^2, $\Delta S(x) = 2,01$ m^2. $(\mathrm{d}x)^2 = 0,01$ m^2.

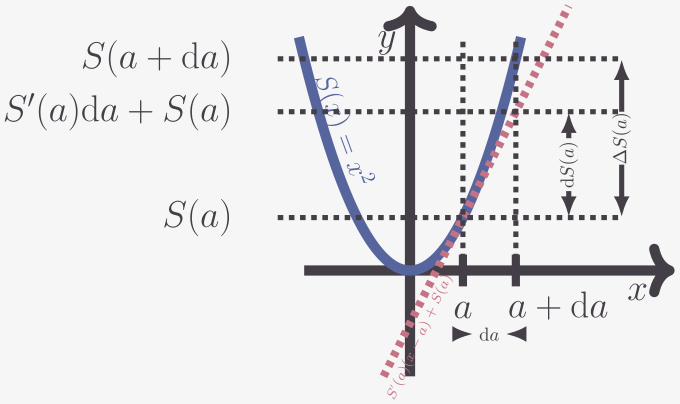

$x \cdot \mathrm{d}x$
$(\mathrm{d}x)^2$
$x \cdot \mathrm{d}x$
$(\mathrm{d}x)^2$
$x \cdot \mathrm{d}x$
$x \cdot \mathrm{d}x$
$S(x) = x^2$
$= \mathrm{d}S(x)$
$+ \; = \Delta S(x)$
$\mathrm{d}x$
x
x
$\mathrm{d}x$

e) Commenter l'égalité $\Delta S \approx \mathrm{d}S$ et interpréter.

Résolution
Solution détaillée

Lorsque $\mathrm{d}x \ll x$, le terme d'ordre deux $(\mathrm{d}x)^2$ devient négligeable devant le terme linéaire $2x\mathrm{d}x$. La différentielle est une approximation linéaire de la variation réelle.

(Merci NZIENGUI Marc kharl pour la précision)


$S(a+\mathrm{d}a)$
$S'(a)\mathrm{d}a + S(a)$
$S(a)$
y
$S(x) = x^2$
$\mathrm{d}S(a)$
$\Delta S(a)$
x
a
$a + \mathrm{d}a$
$\mathrm{d}a$
$S'(a)(x-a)+S(a)$

f) Soit la mesure du côté a d'un carré : $a = 2,5 \pm 0,1$ cm. Calculer la surface S du carré et déterminer son incertitude ΔS : (i) soit en exprimant la valeur maximale et minimale de S (ii) soit par la méthode différentielle ($\Delta S \approx \mathrm{d}S$).

$$a_m = \overbrace{2,5\ \text{cm}}^{a} \pm \overbrace{0,1\ \text{cm}}^{\mathrm{d}a}$$

Valeur centrale : $S(a) = a^2 = (2,5\ \text{cm})^2 = 6,25\ \text{cm}^2$.

- **Méthode des extrema** :
  - $S_{\max} = \overbrace{2,5\ \text{cm}}^{a} + \overbrace{0,1\ \text{cm}}^{\mathrm{d}a} = (2,6\ \text{cm})^2 = 6,76\ \text{cm}^2$
  - $S_{\min} = \overbrace{2,5\ \text{cm}}^{a} - \overbrace{0,1\ \text{cm}}^{\mathrm{d}a} = (2,4\ \text{cm})^2 = 5,76\ \text{cm}^2$

  $\Delta S \approx \frac{S_{\max}-S_{\min}}{2} = 0,50\ \text{cm}^2$.
- **Méthode différentielle** : $\Delta S(a) \approx \mathrm{d}S(a) = 2\,a\,\mathrm{d}a = 2 \times 2,5 \times 0,1\ \text{cm}^2 = 0,50\ \text{cm}^2$.
- $\Delta S(a) = \overbrace{S(a+da)}^{S_{\max}} - S(a) = 0.51\ \text{cm}^2$

Résultat : $S = (6,3 \pm 0,5)\ \text{cm}^2$. (Attention 2 CS)

2. a) Soit la position $z(t) = 1 - 2t^2$ (en cm) d'une particule sur un axe Oz en fonction du temps t (en s). Calculer la dérivée $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \dot{z}$.

$$\dot{z}(t) = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -4t \quad (\text{en cm} \cdot \text{s}^{-1})$$

b) En déduire l'expression de $\mathrm{d}z$ en fonction de t et $\mathrm{d}t$.

$$\mathrm{d}z = -4t\mathrm{d}t \quad (= \dot{z}(t)\mathrm{d}t)$$

c) Exprimer la différence $z(t+\mathrm{d}t) - z(t)$ et comparer avec $\mathrm{d}z$.

$$\Delta z \equiv z(t+\mathrm{d}t) - z(t) = [1 - 2(t+\mathrm{d}t)^2] - [1 - 2t^2] = \overbrace{-4t\mathrm{d}t}^{\mathrm{d}z} - 2(\mathrm{d}t)^2$$

D'où :

$$\Delta z - \mathrm{d}z = -2(\mathrm{d}t)^2$$

d) Dans quelles conditions peut-on écrire $z(t+\mathrm{d}t) - z(t) = \mathrm{d}z$? Donner une interprétation de la différentielle $\mathrm{d}z$ et de la dérivée $\dot{z}$.

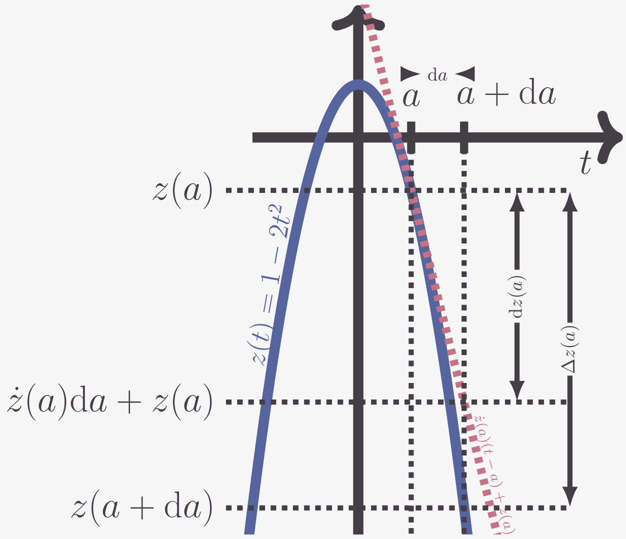
Cette égalité approchée est valable si $\mathrm{d}t \ll t$, rendant le terme $-2(\mathrm{d}t)^2$ négligeable devant $-4t\mathrm{d}t$.

- $\dot{z}$ représente la **vitesse instantanée** de la particule.
- $\mathrm{d}z$ représente le **déplacement élémentaire** sur un intervalle de temps très court $\mathrm{d}t$.

e) Tracer la courbe représentant z en fonction de t puis représenter sur le graphique la différence $z(t+\mathrm{d}t) - z(t)$ et la différentielle $\mathrm{d}z$ à un instant t fixé et pour une durée $\mathrm{d}t$ donnée.

Résolution
Solution détaillée

Sur le graphe $z(t)$, la différence $z(t+\mathrm{d}t) - z(t)$ mesure le déplacement vertical sur la courbe parabole, tandis que $\mathrm{d}z$ se mesure le long de la tangente au point d'abscisse t.



f) Déterminer la dérivée seconde $\ddot{z}$ et interpréter.

Résolution
Solution détaillée

$$\ddot{z}(t) = \frac{\mathrm{d}^2 z}{\mathrm{d}t^2} = -4 \quad (\text{en cm} \cdot \text{s}^{-2})$$

$\ddot{z}$ représente **l'accélération** de la particule. Elle est constante et négative.

➔★★☆☆☆ · 40 min E rcice 3. Dérivées de fonctions composées

Méthode

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Objectif : savoir utiliser la règle de la chaîne pour décomposer puis calculer la dérivée de fonctions composées par rapport au temps t. Rappel : dériver une fonction composée $f(u(x))$ par rapport à x se fait simplement en décomposant la dérivée grâce à la règle de la chaîne : $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

Théorème de dérivation des fonctions composées
Point de cours

Si f dépend de u, et u dépend de t, alors :

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}u} \cdot \dot{u}$$

Méthode étape par étape
Coup de pouce

Calcule d'abord la dérivée de la fonction externe par rapport à sa variable intermédiaire, puis multiplie par la dérivée temporelle de cette variable.

1. a) Soit $f(z) = -az^3 + bz^2 - cz + 1$ avec $z = z(t)$ et les paramètres a, b, c constants. Calculer $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z}$ puis exprimer la dérivée $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ en fonction de z, $\dot{z}$ et des paramètres constants.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} = -3az^2 + 2bz - c$$
$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}z} \cdot \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = (-3az^2 + 2bz - c) \cdot \dot{z}$$

b) Étant donné l'expression de z en fonction de t : $z(t) = kt^2$ avec k constant, en déduire l'expression de la dérivée $\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}$ en fonction de t.

Résolution
Solution détaillée

Comme $z(t) = kt^2$, on a $\dot{z}(t) = 2kt$.

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \left(-3a(kt^2)^2 + 2b(kt^2) - c\right) \cdot (2kt) = -6ak^3t^5 + 4bk^2t^3 - 2ckt$$

2. a) Soit $x(\theta) = R\cos(\theta)$ avec $\theta = \theta(t)$ et le paramètre R constant. Calculer $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}$ puis $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ en fonction de θ, $\dot{\theta}$ et des paramètres constants.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} = -R\sin(\theta)$$
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta} \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = -R\dot{\theta}\sin(\theta)$$

b) Étant donné l'expression de θ en fonction de t : $\theta(t) = \omega t^2 + 1$ avec ω constant, en déduire l'expression de $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ en fonction de t.

Résolution
Solution détaillée

On a $\dot{\theta}(t) = 2\omega t$.

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -R(2\omega t)\sin(\omega t^2 + 1) = -2R\omega t\sin(\omega t^2 + 1)$$

3. a) (*) On considère un cercle dont le rayon r varie dans le temps : $r = r(t)$. L'aire du cercle est $A(r) = \pi r^2$. Déterminer la dérivée de A par rapport à r, notée $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r}$.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r} = 2\pi r$$

b) En déduire une relation entre $\mathrm{d}A$ et $\mathrm{d}r$.

Résolution
lution détaill

$$\mathrm{d}A = 2\pi r\mathrm{d}r$$

c) Représenter la quantité $\mathrm{d}A$ sur un schéma.

Résolution
Solution détaillée

On définie

$$\Delta A(r) = A(r+\mathrm{d}r) - A(r) = \pi(r+\mathrm{d}r)^2 - \pi r^2 = \overbrace{2\pi r \mathrm{d}r}^{\mathrm{d}A(r)} + \pi(\mathrm{d}r)^2$$

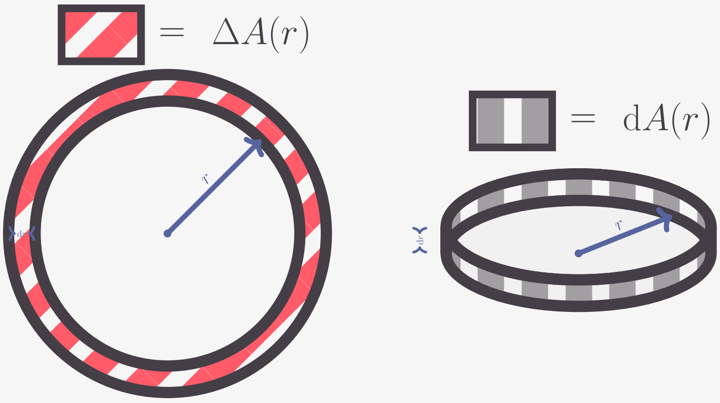
(cf fig ??). On supose que $\mathrm{d}r \ll r$ de tel sorte que $(\mathrm{d}r)^2 \ll r\mathrm{d}r, r^2$. Soit

$$\Delta A(r) \underset{\mathrm{d}r \ll r}{=} \mathrm{d}A(r) + o((\mathrm{d}r)^2).$$

Donc si $\mathrm{d}r \ll r$ alors

$$\Delta A(r) \approx \mathrm{d}A(r)$$

et la quantité $\mathrm{d}A$ est la surface de la couronne circulaire d'épaisseur infinitésimale $\mathrm{d}r$ entourant le cercle de rayon r.



d) En utilisant la règle de la chaîne, décomposer la dérivée $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ correspondant au taux de variation de A par rapport au temps t.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}r} \cdot \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

e) Montrer que le taux de variation de l'aire par rapport au temps dépend du rayon r du cercle et du taux $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = 2\pi r \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

L'expression dépend explicitement du rayon r et de la vitesse d'expansion du rayon $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$.

f) On donne la valeur du taux de variation du rayon $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = 0,1\ \mathrm{cm}\cdot\mathrm{s}^{-1}$. Calculer (en précisant l'unité) le taux $\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t}$ pour $r = 2$ cm puis pour $r = 12$ cm.

Résolution
Solution détaillée

* Pour $r = 2$ cm :

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = 2\pi \times 2 \times 0,1 = 0,4\pi \approx 1,26\ \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

* Pour $r = 12$ cm :

$$\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = 2\pi \times 12 \times 0,1 = 2,4\pi \approx 7,54\ \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$$

➔ • 30 min

Exercice 4. Différentielle logarithmique *(facultatif)*

★★★★☆☆

Méthode* & *Calcul

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

La méthode de la différentielle logarithmique est un outil puissant pour calculer la variation relative ou l'incertitude relative d'une grandeur donnée sous forme de produits, quotients ou puissances. Rappel : $\mathrm{d}(\ln f) = \frac{\mathrm{d}f}{f}$.

Méthode de la différentielle logarithmique — Point de cours

1) Écrire $f(x, y, \dots)$.
2) Prendre le logarithme : $\ln f$.
3) Utiliser les propriétés du $\ln$ pour réécrire les termes.
4) Prendre la différentielle : $\mathrm{d}(\ln f) = \frac{\mathrm{d}f}{f}$.
5) Application aux petites variations δf : remplacer d par δ.
6) Application au calcul d'incertitudes Δf : remplacer d par Δ en comptant chaque terme d'une somme positivement.

Passage aux incertitudes ◁ — Coup de pouce

Pour obtenir l'incertitude maximale Δf, remplace tous les d par des Δ et mets **tous les signes en valeur absolue** $(+)$.

1. a) Compléter l'exemple ci-dessous pour la fonction $f(x, y) = \frac{x^2}{y}$ en suivant la méthode :

$$\begin{aligned}
f(x,y) = \frac{x^2}{y} \implies \ln f &= \ln\left(\frac{x^2}{y}\right) = \dots\dots\dots\dots\dots\dots && \textit{[propriétés du ln]}\\
\implies \mathrm{d}\ln f &= \mathrm{d}\Big(2\,\ln x - \dots\dots\dots\dots\dots\dots\Big) && \textit{[différentielle d'une somme]}\\
&= 2\,\mathrm{d}\ln x - \dots\dots\dots\dots\dots\dots && \\
\implies \frac{\mathrm{d}f}{f} &= 2\,\frac{\mathrm{d}x}{x} - \dots\dots\dots\dots\dots\dots && \textit{[différentielle du ln]}\\
\implies \mathrm{d}f &= f\left(2\,\frac{\mathrm{d}x}{x} - \dots\dots\dots\dots\dots\dots\right) && \\
\implies \delta f &= f\left(2\,\frac{\delta x}{x} - \dots\dots\dots\dots\dots\dots\right) && \textit{[Petite variation de } f\textit{]}\\
\implies \frac{\Delta f}{f} &= 2\,\frac{\Delta x}{x} + \dots\dots\dots\dots\dots\dots && \textit{[Incertitude relative]}\\
\implies \Delta f &= f\left(2\,\frac{\Delta x}{x} + \dots\dots\dots\dots\dots\dots\right) && \textit{[Incertitude Absolue]}
\end{aligned}$$

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}
f(x,y) = \frac{x^2}{y} \implies \ln f &= \ln\left(\frac{x^2}{y}\right) && \text{[propriétés du ln]}\\
&= \ln(x^2) - \ln(y)\\
&= 2\ln x - \ln y\\
\implies \mathrm{d}\ln f &= \mathrm{d}\Big(2\ln x - \ln y\Big) && \text{[différentielle d'une somme]}\\
&= 2\,\mathrm{d}\ln x - \ \mathrm{d}\ln y\\
\implies \frac{\mathrm{d}f}{f} &= 2\,\frac{\mathrm{d}x}{x} - \frac{\mathrm{d}y}{y} && \text{[différentielle du ln]}\\
\implies \mathrm{d}f &= f\Big(2\,\frac{\mathrm{d}x}{x} - \frac{\mathrm{d}y}{y}\Big)\\
\implies \delta f &= f\Big(2\,\frac{\delta x}{x} - \frac{\delta y}{y}\Big) && \text{[Petite variation de } f\text{]}\\
\implies \frac{\Delta f}{f} &= 2\,\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} && \text{[Incertitude relative]}\\
\implies \Delta f &= f\Big(2\,\frac{\Delta x}{x} + + \frac{\Delta y}{y}\Big) && \text{[Incertitude Absolue]}\\
&= \frac{2x}{y}\Delta x + \frac{x^2}{y^2}\Delta y
\end{aligned}$$

2. a) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x) = x^2$ par la méthode logarithmique.

Résolution
Solution détaillée

1) $\ln f = 2\ln x$
2) $\frac{\mathrm{d}f}{f} = 2\frac{\mathrm{d}x}{x}$
3) Variation : $\delta f = 2x\delta x$
4) Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = 2\frac{\Delta x}{x}$
5) Incertitude absolue : $\Delta f = 2x\Delta x$

b) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x,y) = xy$ par la méthode logarithmique.

Résolution
Solution détaillée

1) $\ln f = \ln x + \ln y$
2) $\frac{\mathrm{d}f}{f} = \frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}y}{y}$
3) Variation : $\delta f = y\delta x + x\delta y$
4) Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y}$
5) Incertitude absolue : $\Delta f = y\Delta x + x\Delta y$

c) Calculer la variation δf et l'incertitude absolue Δf pour la fonction $f(x,y,z) = \frac{xy}{z}$ par la méthode logarithmique.

Résolution
Solution détaillée

1) $\ln f = \ln x + \ln y - \ln z$
2) $\frac{\mathrm{d}f}{f} = \frac{\mathrm{d}x}{x} + \frac{\mathrm{d}y}{y} - \frac{\mathrm{d}z}{z}$
3) Variation : $\delta f = \frac{xy}{z}\left(\frac{\delta x}{x} + \frac{\delta y}{y} - \frac{\delta z}{z}\right)$
4) Incertitude relative : $\frac{\Delta f}{f} = \frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z}$
5) Incertitude absolue : $\Delta f = \frac{xy}{z}\left(\frac{\Delta x}{x} + \frac{\Delta y}{y} + \frac{\Delta z}{z}\right) = \frac{y}{z}\Delta x + \frac{x}{z}\Delta y + \frac{xy}{z^2}\Delta z$

• 40 min ★★★★☆☆

Exercice 5. Dérivation de fonctions en physique (approfondissement) *(facultatif)*

Entraînement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 1 avec des fonctions plus riches (produits, quotients, exponentielles, fonctions composées de plusieurs niveaux, puissances fractionnaires). Comme dans l'exercice 1, il faut d'abord identifier la **variable** et les **paramètres constants**, puis utiliser la notation différentielle. Pour les dérivées par rapport au temps, on utilise la notation pointée $\dot{x} = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$ et $\ddot{x} = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$.

Déterminer la dérivée de chacune des fonctions suivantes, puis vérifier l'homogénéité du résultat lorsque les grandeurs ont une dimension physique.

Rappels utiles — Point de cours

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\exp(u)) &= \exp(u)\,\mathrm{d}u,\\
\mathrm{d}(\ln u) &= \frac{\mathrm{d}u}{u},\\
\mathrm{d}(\sqrt{u}) &= \frac{\mathrm{d}u}{2\sqrt{u}}.
\end{aligned}$$

Méthode — Coup de pouce

Écrire la fonction comme une composition (ou un produit) de fonctions simples, puis appliquer $\mathrm{d}(f\circ g) = (f'\circ g)\,\mathrm{d}g$ et $\mathrm{d}(fg) = g\,\mathrm{d}f + f\,\mathrm{d}g$ de l'extérieur vers l'intérieur.

1. a) Déterminer la dérivée de $u(x) = x\ln x - x$.

Produit — Coup de pouce

$\mathrm{d}(x\ln x) = \ln x\,\mathrm{d}x + x\,\mathrm{d}(\ln x)$.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}u &= \ln x\,\mathrm{d}x + x\frac{\mathrm{d}x}{x} - \mathrm{d}x\\
&= \ln x\,\mathrm{d}x.
\end{aligned}$$

Donc $\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \ln x$: u est une primitive de $\ln$.

b) Oscillateur amorti : $x(t) = A\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t + \varphi)$ avec A, λ, ω, φ constants. Déterminer $\dot{x}(t)$.

Produit de deux composées — Coup de pouce

$x = A\,e^{-\lambda t}\cdot\cos(\omega t+\varphi)$: produit de deux fonctions de t, chacune composée.

Résolution — Solution détaillée

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}x &= A\left[\cos(\omega t+\varphi)\,\mathrm{d}\left(e^{-\lambda t}\right) + e^{-\lambda t}\,\mathrm{d}(\cos(\omega t+\varphi))\right]\\
&= A\left[-\lambda\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t+\varphi) - \omega\,e^{-\lambda t}\sin(\omega t+\varphi)\right]\mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

Donc

$$\dot{x}(t) = -A\,e^{-\lambda t}\left[\lambda\cos(\omega t+\varphi) + \omega\sin(\omega t+\varphi)\right].$$

c) Charge d'un système du premier ordre : $v(t) = v_0\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$ avec v_0 et τ constants. Déterminer $\dot{v}(t)$, puis $\dot{v}(0)$.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}v = -v_0\,\mathrm{d}\left(e^{-t/\tau}\right) = -v_0\left(-\frac{1}{\tau}\right)e^{-t/\tau}\mathrm{d}t,$$

donc

$$\dot{v}(t) = \frac{v_0}{\tau}\,e^{-t/\tau}, \qquad \dot{v}(0) = \frac{v_0}{\tau}.$$

La pente à l'origine vaut v_0/τ : la tangente en $t = 0$ coupe l'asymptote $v = v_0$ en $t = \tau$.

d) Période d'un pendule simple : $T(L) = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$ avec g constant. Déterminer $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}$, l'exprimer avec T et L, et vérifier l'homogénéité.

Puissance fractionnaire
Coup de pouce

$T = 2\pi g^{-1/2}\,L^{1/2}$, donc $\mathrm{d}\big(L^{1/2}\big) = \frac{1}{2}L^{-1/2}\mathrm{d}L$.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}T = \frac{2\pi}{\sqrt{g}}\cdot\frac{\mathrm{d}L}{2\sqrt{L}} = \frac{\pi}{\sqrt{gL}}\,\mathrm{d}L,$$

donc

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \frac{\pi}{\sqrt{gL}} = \frac{T}{2L}.$$

Homogénéité : $\left[\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}\right] = \dfrac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}}$ et $\left[\dfrac{1}{\sqrt{gL}}\right] = \dfrac{1}{\sqrt{\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}\cdot\mathrm{m}}} = \dfrac{\mathrm{s}}{\mathrm{m}}$. Le résultat est homogène.

e) Déterminer la dérivée de $\varphi(\theta) = \dfrac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$ et la simplifier.

Quotient
Coup de pouce

$\mathrm{d}\left(\dfrac{f}{g}\right) = \dfrac{g\,\mathrm{d}f - f\,\mathrm{d}g}{g^2}$ avec $f = \sin\theta$ et $g = 1+\cos\theta$. Utiliser $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{(1+\cos\theta)\cos\theta - \sin\theta\,(-\sin\theta)}{(1+\cos\theta)^2}\\ &= \frac{\cos\theta + \cos^2\theta + \sin^2\theta}{(1+\cos\theta)^2} = \frac{1+\cos\theta}{(1+\cos\theta)^2}\\ &= \frac{1}{1+\cos\theta}.\end{aligned}$$

Remarque : $\varphi(\theta) = \tan(\theta/2)$ et $\dfrac{1}{2\cos^2(\theta/2)} = \dfrac{1}{1+\cos\theta}$, ce qui confirme le résultat.

f) Potentiel de Lennard-Jones : $U(r) = \varepsilon\left[\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^{12} - 2\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^{6}\right]$ avec ε et r_0 constants. Déterminer $\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r}$ puis la position r_{eq} où cette dérivée s'annule.

Puissances de r
Coup de pouce

$\left(\dfrac{r_0}{r}\right)^n = r_0^n\,r^{-n}$: seule r est la variable.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}U \;=\; \varepsilon\left[-12\,r_0^{12}\,r^{-13} + 12\,r_0^{6}\,r^{-7}\right]\mathrm{d}r,$$

donc

$$\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}r} = \frac{12\,\varepsilon}{r_0}\left[\left(\frac{r_0}{r}\right)^7 - \left(\frac{r_0}{r}\right)^{13}\right].$$

Cette dérivée s'annule si $\left(\frac{r_0}{r}\right)^7\left[1-\left(\frac{r_0}{r}\right)^6\right] = 0$, soit $r_{\text{eq}} = r_0$. Pour $r < r_0$ la dérivée est négative, pour $r > r_0$ elle est positive : c'est un minimum de U.

g) Déterminer la dérivée de $y(t) = \ln\left[\tan\left(\frac{\omega t}{2}\right)\right]$ pour $0 < \omega t < \pi$, avec ω constant.

Trois niveaux
Coup de pouce

$u = \omega t/2$, puis $v = \tan u$, puis $y = \ln v$. On rappelle $\mathrm{d}(\tan u) = \dfrac{\mathrm{d}u}{\cos^2 u}$. Simplifier avec $\sin(2u) = 2\sin u\cos u$.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}y \;=\; \frac{\mathrm{d}(\tan u)}{\tan u} \;=\; \frac{1}{\tan u}\cdot\frac{\mathrm{d}u}{\cos^2 u} \;=\; \frac{\mathrm{d}u}{\sin u\cos u}, \qquad \mathrm{d}u = \frac{\omega}{2}\mathrm{d}t.$$

Avec $\sin u\cos u = \frac{1}{2}\sin(2u) = \frac{1}{2}\sin(\omega t)$:

$$\dot{y}(t) = \frac{\omega/2}{\frac{1}{2}\sin(\omega t)} = \frac{\omega}{\sin(\omega t)}.$$

h) Facteur de Lorentz : $\gamma(v) = \left(1 - \dfrac{v^2}{c^2}\right)^{-1/2}$ avec c constant. Montrer que $\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} = \dfrac{v}{c^2}\gamma^3$.

Puissance d'une composée
Coup de pouce

$\mathrm{d}(u^n) = n\,u^{n-1}\mathrm{d}u$ avec $u = 1 - v^2/c^2$ et $n = -\frac{1}{2}$.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\gamma &= -\frac{1}{2}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2}\cdot\left(-\frac{2v}{c^2}\right)\mathrm{d}v\\ &= \frac{v}{c^2}\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)^{-3/2}\mathrm{d}v \;=\; \frac{v}{c^2}\gamma^3\,\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

Pour $v \ll c$, $\gamma \approx 1$ et $\dfrac{\mathrm{d}\gamma}{\mathrm{d}v} \approx \dfrac{v}{c^2}$; quand $v \to c$, la dérivée diverge.

2. a) On reprend $x(t) = A\,e^{-\lambda t}\cos(\omega t)$ (avec $\varphi = 0$). Calculer $\ddot{x}$, puis montrer que $\ddot{x}+2\lambda\dot{x}+(\lambda^2+\omega^2)\,x = 0$.

Dériver deux fois
Coup de pouce

Utiliser $\dot{x} = -A\,e^{-\lambda t}\left[\lambda\cos(\omega t) + \omega\sin(\omega t)\right]$ (question 1b avec $\varphi = 0$), puis dériver à nouveau ce produit.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}\ddot{x} &= \lambda A\,e^{-\lambda t}\left[\lambda\cos\omega t + \omega\sin\omega t\right] - A\,e^{-\lambda t}\left[-\lambda\omega\sin\omega t + \omega^2\cos\omega t\right]\\ &= A\,e^{-\lambda t}\left[(\lambda^2-\omega^2)\cos\omega t + 2\lambda\omega\sin\omega t\right].\end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned}\ddot{x} + 2\lambda\dot{x} + (\lambda^2+\omega^2)x &= A\,e^{-\lambda t}\Big[(\lambda^2-\omega^2)\cos\omega t + 2\lambda\omega\sin\omega t\\ &\qquad -2\lambda^2\cos\omega t - 2\lambda\omega\sin\omega t + (\lambda^2+\omega^2)\cos\omega t\Big] \;=\; 0.\end{aligned}$$

• 50 min

Exercice 6. Interprétation de la différentielle : approfondissement (volume, pendule, approximations) *(facultatif)*

★★★☆☆

Entraînement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 2. On y étudie la différence $\Delta f - \mathrm{d}f$ pour une fonction de degré 3 (le volume d'une sphère), on l'applique à un calcul d'incertitude (le pendule simple), puis on utilise $\mathrm{d}f$ pour estimer des valeurs numériques sans calculatrice.

Linéarisation et erreur
Point de cours

Pour f deux fois dérivable et $\mathrm{d}x$ petit :

$$f(x+\mathrm{d}x) \approx f(x) + f'(x)\,\mathrm{d}x, \qquad \Delta f - \mathrm{d}f \approx \frac{1}{2} f''(x)\,(\mathrm{d}x)^2.$$

Le signe de f'' donne le signe de l'erreur : $f'' > 0$ (convexe) $\Rightarrow \Delta f > \mathrm{d}f$; $f'' < 0$ (concave) $\Rightarrow \Delta f < \mathrm{d}f$.

Développer proprement
oup de pouc

Pour ΔV, développer $(r+\mathrm{d}r)^3 = r^3 + 3r^2\mathrm{d}r + 3r(\mathrm{d}r)^2 + (\mathrm{d}r)^3$.

1. a) Le volume d'une sphère de rayon r est $V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$. Calculer $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$, vérifier l'homogénéité et reconnaître le résultat.

Résolution
Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2.$$

Homogénéité : $[V] = L^3$, $[r] = L$, donc $\left[\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right] = L^2$, comme $[4\pi r^2] = L^2$. On reconnaît la surface S de la sphère : $\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = S(r)$.

b) En déduire $\mathrm{d}V$ et interpréter géométriquement.

Résolution
Solution détaillée

$$\mathrm{d}V = 4\pi r^2\,\mathrm{d}r.$$

C'est le volume d'une coquille sphérique d'épaisseur $\mathrm{d}r$, approximée par « surface × épaisseur ».

c) Exprimer exactement $\Delta V = V(r+\mathrm{d}r) - V(r)$ et l'écrire sous la forme $\mathrm{d}V$+(termes d'ordre supérieur).

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}
\Delta V &= \frac{4}{3}\pi\left[(r+\mathrm{d}r)^3 - r^3\right] \\
&= \frac{4}{3}\pi\left[3r^2\mathrm{d}r + 3r(\mathrm{d}r)^2 + (\mathrm{d}r)^3\right] \\
&= \overbrace{4\pi r^2\,\mathrm{d}r}^{\mathrm{d}V} + 4\pi r\,(\mathrm{d}r)^2 + \frac{4}{3}\pi(\mathrm{d}r)^3.
\end{aligned}$$

d) Pour $r = 10$ cm, calculer $\mathrm{d}V$, ΔV et l'erreur relative $\frac{\Delta V - \mathrm{d}V}{\Delta V}$ pour $\mathrm{d}r = 1$ cm, 0,1 cm et 0,01 cm. Que constate-t-on ?

Résolution — Solution détaillée

- $\mathrm{d}r = 1$ cm : $\mathrm{d}V = 4\pi \cdot 100 \cdot 1 \approx 1\,257$ cm^3, $\Delta V = \frac{4\pi}{3}(1331 - 1000) \approx 1\,386$ cm^3, erreur relative $\approx 9{,}4$ %.
- $\mathrm{d}r = 0{,}1$ cm : $\mathrm{d}V \approx 125{,}7$ cm^3, $\Delta V \approx 126{,}9$ cm^3, erreur relative $\approx 1{,}0$ %.
- $\mathrm{d}r = 0{,}01$ cm : $\mathrm{d}V \approx 12{,}57$ cm^3, $\Delta V \approx 12{,}58$ cm^3, erreur relative $\approx 0{,}10$ %.

L'erreur relative est divisée par 10 quand $\mathrm{d}r$ est divisé par 10. En effet le terme dominant de l'erreur est $4\pi r(\mathrm{d}r)^2$, donc $\dfrac{4\pi r(\mathrm{d}r)^2}{4\pi r^2\,\mathrm{d}r} = \dfrac{\mathrm{d}r}{r}$.

e) Vérifier que le terme $4\pi r(\mathrm{d}r)^2$ est égal à $\dfrac{1}{2}V''(r)(\mathrm{d}r)^2$.

Résolution — Solution détaillée

$V'(r) = 4\pi r^2$ donc $V''(r) = 8\pi r$, et $\dfrac{1}{2}V''(r)(\mathrm{d}r)^2 = 4\pi r(\mathrm{d}r)^2$. Le terme correctif principal est bien donné par la dérivée seconde. Le terme $\frac{4}{3}\pi(\mathrm{d}r)^3$ est d'ordre 3.

2. a) Pendule simple : $T(L) = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, avec $g = 9{,}81\ \mathrm{m\cdot s^{-2}}$ (supposé exact) et $L = 0{,}500 \pm 0{,}002$ m. Calculer T puis $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}$ à $L = 0{,}500$ m.

Rappel — Coup de pouce

D'après l'exercice 5, $\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \dfrac{\pi}{\sqrt{gL}} = \dfrac{T}{2L}$.

Résolution — Solution détaillée

$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{0{,}500}{9{,}81}} \approx 1{,}419$ s.

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L} = \frac{T}{2L} = \frac{1{,}419}{2 \times 0{,}500} \approx 1{,}419\ \mathrm{s\cdot m^{-1}}.$$

b) En déduire l'incertitude ΔT par la méthode différentielle, puis vérifier avec les valeurs extrêmes de L. Écrire le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.

Résolution — Solution détaillée

Méthode différentielle : $\Delta T \approx \left|\dfrac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}L}\right| \Delta L = 1{,}419 \times 0{,}002 \approx 0{,}003$ s.

Extrema : $L_{\max} = 0{,}502$ m $\Rightarrow T_{\max} \approx 1{,}4214$ s ; $L_{\min} = 0{,}498$ m $\Rightarrow T_{\min} \approx 1{,}4157$ s. La demi-différence vaut $\approx 0{,}003$ s, en accord.

Résultat : $T = (1{,}419 \pm 0{,}003)$ s.

c) Comparer l'incertitude relative $\dfrac{\Delta T}{T}$ à $\dfrac{\Delta L}{L}$. Que dire du rapport ?

Résolution — Solution détaillée

$\dfrac{\Delta T}{T} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\Delta L}{L} = \dfrac{1}{2} \times 0{,}4\ \% = 0{,}2$ %. Le rapport vaut $1/2$, qui est l'exposant de L dans $T \propto L^{1/2}$. Les exposants se lisent directement sur les incertitudes relatives (voir exercice 8).

3. a) Sans calculatrice, estimer à l'aide de la différentielle, puis comparer avec la valeur exacte (donnée entre parenthèses) :

(i) $\sqrt{4{,}04}$ $(\approx 2{,}009975)$

(ii) $\dfrac{1}{1{,}02}$ $(\approx 0{,}980392)$

(iii) $\sin(31°)$ $(\approx 0{,}515038)$

Point de départ — **Coup de pouce**

Choisir un point x_0 proche où la fonction est connue : $x_0 = 4$, $x_0 = 1$, $x_0 = 30° = \pi/6$, puis $f(x_0 + \mathrm{d}x) \approx f(x_0) + f'(x_0)\,\mathrm{d}x$. Pour (iii), convertir $1°$ en radians.

Résolution — **Solution détaillée**

(i) $f = \sqrt{x}$, $f' = \dfrac{1}{2\sqrt{x}}$, $x_0 = 4$, $\mathrm{d}x = 0{,}04$: $\sqrt{4{,}04} \approx 2 + \dfrac{0{,}04}{4} = 2{,}01$.

(ii) $f = \dfrac{1}{x}$, $f' = -\dfrac{1}{x^2}$, $x_0 = 1$, $\mathrm{d}x = 0{,}02$: $\dfrac{1}{1{,}02} \approx 1 - 0{,}02 = 0{,}98$.

(iii) $f = \sin$, $f' = \cos$, $x_0 = \dfrac{\pi}{6}$, $\mathrm{d}x = \dfrac{\pi}{180} \approx 0{,}01745$ rad : $\sin 31° \approx \dfrac{1}{2} + \dfrac{\sqrt{3}}{2} \times 0{,}01745 \approx 0{,}5151$.

Les erreurs sont respectivement $\approx 2{,}5 \times 10^{-5}$, 4×10^{-4} et 8×10^{-5}.

4. a) (*) Dans les trois estimations précédentes, dire si l'approximation par la différentielle est une valeur par excès ou par défaut. Relier la réponse au signe de f''.

Point de cours — **Coup de pouce**

$\Delta f - \mathrm{d}f \approx \dfrac{1}{2} f''(x_0)(\mathrm{d}x)^2$: le signe de l'erreur est celui de f''.

Résolution — **Solution détaillée**

- $f = \sqrt{x}$: $f'' = -\dfrac{1}{4}x^{-3/2} < 0$. Fonction concave, $\Delta f < \mathrm{d}f$: l'estimation $2{,}01$ est **par excès** (exact $2{,}009975$).
- $f = \dfrac{1}{x}$: $f'' = \dfrac{2}{x^3} > 0$. Fonction convexe, $\Delta f > \mathrm{d}f$: l'estimation $0{,}98$ est **par défaut** (exact $0{,}980392$).
- $f = \sin$ près de $\pi/6$: $f'' = -\sin < 0$. Fonction concave, l'estimation $0{,}5151$ est **par excès** (exact $0{,}515038$).

Géométriquement, une courbe concave est en dessous de sa tangente, une courbe convexe est au-dessus.

• 50 min

Exercice 7. Dérivées de fonctions composées : approfondissement (taux liés) *(facultatif)*

★★★☆☆

Entraînement

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 3. On utilise la règle de la chaîne avec plusieurs niveaux de composition, puis dans des problèmes de **taux liés** : plusieurs grandeurs dépendent du temps et sont reliées entre elles par une relation géométrique.

Règle de la chaîne à plusieurs niveaux : si $f = f(v)$, $v = v(u)$ et $u = u(t)$, alors

$$\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}.$$

Dérivée par rapport à t d'une relation — **Point de cours**

Si deux grandeurs $x(t)$ et $y(t)$ sont liées par $F(x,y) =$ constante, dériver cette relation par rapport à t relie leurs vitesses de variation $\dot{x}$ et $\dot{y}$. Par exemple $\dfrac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}t} = 2x\dot{x}$.

Méthode pour un problème de taux liés — **Coup de pouce**

1) Identifier les grandeurs qui varient avec t et la relation qui les lie.
2) Dériver cette relation par rapport à t (règle de la chaîne).
3) Remplacer les valeurs numériques **après** avoir dérivé.

1. a) Déterminer $\dot{f}(t)$ pour $f(t) = \ln\left[1 + \sin^2(\omega t)\right]$ avec ω constant. Décomposer la fonction en trois niveaux.

Coup de pouce — Décomposition

$u = \omega t,\ s = \sin u,\ v = 1 + s^2,\ f = \ln v$. Simplifier ensuite avec $2 \sin u \cos u = \sin 2u$.

Solution détaillée — Résolution

$$\begin{aligned} \dot{f} &= \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}v} \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}s} \cdot \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \\ &= \frac{1}{1 + \sin^2(\omega t)} \cdot 2 \sin(\omega t) \cdot \cos(\omega t) \cdot \omega \\ &= \frac{\omega \, \sin(2\omega t)}{1 + \sin^2(\omega t)}. \end{aligned}$$

b) Un mobile se déplace à vitesse constante b selon l'axe Ox : $x(t) = bt$. Il est à distance $d(t) = \sqrt{a^2 + x(t)^2}$ d'un point fixe situé à la distance a de l'axe. Calculer $\dot{d}(t)$, l'exprimer en fonction de x et d, et étudier $\dot{d}$ pour $t = 0$ puis $t \to \infty$.

Solution détaillée — Résolution

$d = \sqrt{a^2 + b^2 t^2}$, donc

$$\mathrm{d}(d) = \frac{2b^2 t \, \mathrm{d}t}{2\sqrt{a^2 + b^2 t^2}} \quad \Longrightarrow \quad \dot{d} = \frac{b^2 t}{\sqrt{a^2 + b^2 t^2}} = b \, \frac{x}{d}.$$

À $t = 0$, $x = 0$ donc $\dot{d} = 0$: le mobile passe au plus près du point. Quand $t \to \infty$, $x/d \to 1$ donc $\dot{d} \to b$: la distance augmente presque à la vitesse du mobile. Le rapport x/d est le cosinus de l'angle entre la direction du mobile et la direction du point.

2. a) (*) Un ballon sphérique est gonflé : son volume augmente au rythme $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 20\ \mathrm{cm}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1}$. Avec $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3$, établir l'expression de $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ en fonction de r et $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$, puis calculer sa valeur pour $r = 5$ cm et $r = 10$ cm.

Coup de pouce — Chaîne

$\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} \cdot \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$ avec $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = 4\pi r^2$.

Solution détaillée — Résolution

$$\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = 4\pi r^2 \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{4\pi r^2} \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}.$$

- $r = 5$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \dfrac{20}{4\pi \times 25} = \dfrac{0{,}2}{\pi} \approx 0{,}064\ \mathrm{cm} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.
- $r = 10$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = \dfrac{20}{4\pi \times 100} \approx 0{,}016\ \mathrm{cm} \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

À débit de gaz constant, le rayon croît de plus en plus lentement.

b) La surface du ballon est $S = 4\pi r^2$. Exprimer $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t}$ en fonction de r et de $\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}$ seulement, puis calculer sa valeur pour $r = 5$ cm et $r = 10$ cm.

Coup de pouce — Éliminer $\dot{r}$

$\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 8\pi r \, \dot{r}$, puis remplacer $\dot{r}$ par le résultat de la question précédente.

Résolution — Solution détaillée

$$\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = 8\pi r\,\dot r = 8\pi r \cdot \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t} = \frac{2}{r}\,\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}.$$

- $r = 5$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \dfrac{2}{5} \times 20 = 8\ \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$.
- $r = 10$ cm : $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}t} = \dfrac{2}{10} \times 20 = 4\ \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$.

Homogénéité : $\dfrac{1}{\mathrm{cm}} \cdot \mathrm{cm}^3 \cdot \mathrm{s}^{-1} = \mathrm{cm}^2 \cdot \mathrm{s}^{-1}$. On a aussi $\dfrac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}V} = \dfrac{2}{r}$.

3. a) (*) Une échelle de longueur $L = 5{,}0$ m est appuyée contre un mur vertical. Le pied de l'échelle est à la distance $x(t)$ du mur et le haut à la hauteur $y(t)$. Écrire la relation entre x et y, puis exprimer $\dot y$ en fonction de x, y et $\dot x$.

Relation géométrique — Coup de pouce

Théorème de Pythagore : $x^2+y^2 = L^2$, avec L constant. Dériver par rapport à t : $\dfrac{\mathrm{d}(x^2)}{\mathrm{d}t} = 2x\dot x$.

Résolution — Solution détaillée

$x(t)^2 + y(t)^2 = L^2$. En dérivant par rapport à t (avec $\dot L = 0$) :

$$2x\dot x + 2y\dot y = 0 \quad\Longrightarrow\quad \dot y = -\frac{x}{y}\,\dot x.$$

On peut aussi écrire $y = \sqrt{L^2 - x^2}$, donc $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = -\dfrac{x}{\sqrt{L^2 - x^2}} = -\dfrac{x}{y}$, puis $\dot y = \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\dot x$ (règle de la chaîne).

b) Le pied glisse à la vitesse constante $\dot x = 0{,}50\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$. Calculer $\dot y$ lorsque $x = 3{,}0$ m, puis lorsque $x = 4{,}0$ m. Interpréter le signe et l'évolution. Que se passe-t-il quand $x \to L$?

Résolution — Solution détaillée

- $x = 3{,}0$ m : $y = 4{,}0$ m, $\dot y = -\dfrac{3}{4} \times 0{,}50 = -0{,}375\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.
- $x = 4{,}0$ m : $y = 3{,}0$ m, $\dot y = -\dfrac{4}{3} \times 0{,}50 \approx -0{,}67\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$.

$\dot y < 0$: le haut descend. Sa vitesse (en valeur absolue) augmente à mesure que le pied s'éloigne. Quand $x \to L$, $y \to 0$ et $|\dot y| \to \infty$: le modèle ne peut pas rester valable (en pratique l'échelle décolle du mur avant).

4. a) Un pendule de longueur L (constante) oscille avec l'angle $\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t)$ (θ_0, ω constants). L'abscisse de la masse est $x(t) = L \sin\theta(t)$. Calculer $\dot x(t)$.

Résolution — Solution détaillée

$$\dot x = L\cos\theta \cdot \dot\theta, \qquad \dot\theta = -\theta_0\omega\sin(\omega t),$$

donc

$$\dot x(t) = -L\,\theta_0\,\omega\,\sin(\omega t)\,\cos\big(\theta_0\cos(\omega t)\big).$$

b) Simplifier $\dot x$ dans le cas des petites oscillations ($\theta_0 \ll 1$ rad) et donner l'amplitude de la vitesse. Vérifier l'homogénéité.

Résolution — Solution détaillée

Si $\theta_0 \ll 1$ alors $\cos\big(\theta_0\cos\omega t\big) \approx 1$ et

$$\dot x(t) \approx -L\,\theta_0\,\omega\,\sin(\omega t).$$

L'amplitude de la vitesse est $v_{\max} = L\theta_0\omega$. **Homogénéité** : θ_0 est sans dimension et $[\omega] = \mathrm{s}^{-1}$, donc $[L\theta_0\omega] = \mathrm{m \cdot s^{-1}}$, une vitesse.

• 50 min

Exercice 8. Différentielle logarithmique : approfondissement (incertitudes en situation réelle) *(facultatif)*

★★★★☆

Entraînement & ***Calcul***

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Cet exercice prolonge l'exercice 4 avec des formules réelles de physique et des données numériques. On applique la méthode de la différentielle logarithmique pour obtenir l'incertitude **maximale** (somme des contributions en valeur absolue), on identifie la mesure qui domine l'incertitude, et on rencontre un cas où le logarithme ne suffit pas directement (formule des lentilles).

Pour une grandeur $f = k\,x^{\alpha}y^{\beta}z^{\gamma}$ (k constant) :

$$\frac{\Delta f}{f} = |\alpha|\frac{\Delta x}{x} + |\beta|\frac{\Delta y}{y} + |\gamma|\frac{\Delta z}{z}.$$

Rappel de la méthode
Point de cours

1) Prendre $\ln f$ et développer.
2) Différentier : $\dfrac{\mathrm{d}f}{f} = \dots$
3) Regrouper les termes en $\mathrm{d}x_i$.
4) Remplacer d par Δ et mettre chaque coefficient en **valeur absolue**.

Chiffres significatifs
Coup de pouce

L'incertitude s'écrit avec 1 (parfois 2) chiffre significatif, et la valeur est arrondie à la même décimale que l'incertitude.

1. a) Période d'un pendule simple : $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, avec $L = 1{,}000 \pm 0{,}005$ m et $g = 9{,}81 \pm 0{,}03$ $\mathrm{m \cdot s^{-2}}$. Établir $\dfrac{\Delta T}{T}$ par la méthode logarithmique, calculer T et ΔT, et écrire le résultat.

Exposants
Coup de pouce

$T = 2\pi\,L^{1/2}\,g^{-1/2}$: 2π est une constante, $\mathrm{d}(2\pi) = 0$.

Résolution
Solution détaillée

$\ln T = \ln 2\pi + \dfrac{1}{2}\ln L - \dfrac{1}{2}\ln g$, donc

$$\frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}L}{L} - \frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}g}{g} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta T}{T} = \frac{1}{2}\frac{\Delta L}{L} + \frac{1}{2}\frac{\Delta g}{g}.$$

Numériquement : $\dfrac{\Delta L}{L} = 0{,}50\ \%$, $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{0{,}03}{9{,}81} \approx 0{,}31\ \%$, donc $\dfrac{\Delta T}{T} \approx 0{,}25 + 0{,}15 = 0{,}40\ \%$.
$T = 2\pi\sqrt{1{,}000/9{,}81} \approx 2{,}006$ s et $\Delta T \approx 2{,}006 \times 0{,}0040 \approx 0{,}008$ s.
Résultat : $T = (2{,}006 \pm 0{,}008)$ s.

2. a) Résistance d'un fil cylindrique : $R = \dfrac{\rho L}{S}$ avec $S = \dfrac{\pi d^2}{4}$. Exprimer R en fonction de ρ, L et d, puis établir $\dfrac{\Delta R}{R}$.

Résolution
Solution détaillée

$R = \dfrac{4\rho L}{\pi d^2}$, donc $\ln R = \ln\dfrac{4}{\pi} + \ln\rho + \ln L - 2\ln d$ et

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} + \frac{\mathrm{d}L}{L} - 2\frac{\mathrm{d}d}{d} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta\rho}{\rho} + \frac{\Delta L}{L} + 2\frac{\Delta d}{d}.$$

b) Données : $\rho = (1{,}7 \pm 0{,}034) \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \mathrm{m}$, $L = 2{,}00 \pm 0{,}01$ m, $d = 0{,}50 \pm 0{,}01$ mm. Calculer R, ΔR, écrire le résultat et déterminer quelle mesure contribue le plus à l'incertitude.

Résolution
Solution détaillée

$\dfrac{\Delta \rho}{\rho} = 2\ \%$, $\dfrac{\Delta L}{L} = 0{,}5\ \%$, $\dfrac{\Delta d}{d} = 2\ \%$.

$$\frac{\Delta R}{R} = 2 + 0{,}5 + 2 \times 2 = 6{,}5\ \%.$$

$R = \dfrac{4 \times 1{,}7 \times 10^{-8} \times 2{,}00}{\pi\,(0{,}50 \times 10^{-3})^2} \approx 0{,}173\ \Omega$ et $\Delta R \approx 0{,}173 \times 0{,}065 \approx 0{,}011\ \Omega$.
Résultat : $R = (0{,}173 \pm 0{,}011)\ \Omega$.
Contributions : ρ : 2 points sur 6,5 (≈ 31 %), L : 0,5 (≈ 8 %), d : 4 (≈ 62 %). Le diamètre domine, car il intervient au carré et sa précision relative est faible. Améliorer sa mesure est la priorité.

3. a) Énergie cinétique : $E_c = \dfrac{1}{2} m v^2$, avec $m = 2{,}00 \pm 0{,}02$ kg et $v = 3{,}0 \pm 0{,}1\ \mathrm{m \cdot s^{-1}}$. Calculer E_c et ΔE_c, et écrire le résultat.

Résolution
Solution détaillée

$\dfrac{\Delta E_c}{E_c} = \dfrac{\Delta m}{m} + 2\dfrac{\Delta v}{v} = 1{,}0\ \% + 2 \times 3{,}3\ \% \approx 7{,}7\ \%$. $E_c = \dfrac{1}{2} \times 2{,}00 \times 3{,}0^2 = 9{,}0$ J et $\Delta E_c \approx 9{,}0 \times 0{,}077 \approx 0{,}7$ J.
Résultat : $E_c = (9{,}0 \pm 0{,}7)$ J. La vitesse est responsable de ≈ 87 % de l'incertitude relative.

4. a) (*) Lentille mince : $\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{p} + \dfrac{1}{p'}$, soit $f = \dfrac{pp'}{p+p'}$. Établir $\dfrac{\mathrm{d}f}{f}$ par la méthode logarithmique et regrouper les termes en $\mathrm{d}p$ et $\mathrm{d}p'$.

Logarithme d'une somme
Coup de pouce

$\ln f = \ln p + \ln p' - \ln(p+p')$ et $\mathrm{d}\ln(p+p') = \dfrac{\mathrm{d}p + \mathrm{d}p'}{p+p'}$.

Résolution
Solution détaillée

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}f}{f} &= \frac{\mathrm{d}p}{p} + \frac{\mathrm{d}p'}{p'} - \frac{\mathrm{d}p + \mathrm{d}p'}{p+p'} \\
&= \left(\frac{1}{p} - \frac{1}{p+p'}\right)\mathrm{d}p + \left(\frac{1}{p'} - \frac{1}{p+p'}\right)\mathrm{d}p' \\
&= \frac{p'}{p\,(p+p')}\,\mathrm{d}p + \frac{p}{p'\,(p+p')}\,\mathrm{d}p'.
\end{aligned}$$

Donc $\mathrm{d}f = \dfrac{p'^2}{(p+p')^2}\,\mathrm{d}p + \dfrac{p^2}{(p+p')^2}\,\mathrm{d}p'$ (on retrouve $\dfrac{\mathrm{d}f}{f^2} = \dfrac{\mathrm{d}p}{p^2} + \dfrac{\mathrm{d}p'}{p'^2}$ en différentiant directement $\frac{1}{f}$).

b) (*) Pour $p = 30{,}0 \pm 0{,}5$ cm et $p' = 60{,}0 \pm 0{,}5$ cm, calculer f et Δf. Comparer avec le résultat qu'on obtiendrait en mettant en valeur absolue les termes **avant** de regrouper : $\dfrac{\Delta f}{f} \overset{?}{=} \dfrac{\Delta p}{p} + \dfrac{\Delta p'}{p'} + \dfrac{\Delta p + \Delta p'}{p+p'}$.

Résolution
Solution détaillée

$f = \dfrac{30 \times 60}{90} = 20{,}0$ cm. Les coefficients de la question précédente sont tous positifs :

$$\Delta f = \frac{p'^2}{(p+p')^2}\Delta p + \frac{p^2}{(p+p')^2}\Delta p' = \frac{4}{9} \times 0{,}5 + \frac{1}{9} \times 0{,}5 \approx 0{,}28 \text{ cm.}$$

Résultat : $f = (20{,}0 \pm 0{,}3)$ cm.
Avec valeur absolue avant regroupement :

$$\Delta f \overset{?}{=} 20\left(\frac{0{,}5}{30} + \frac{0{,}5}{60} + \frac{1{,}0}{90}\right) \approx 0{,}72 \text{ cm,}$$

soit plus de deux fois trop. Le terme $-\dfrac{\mathrm{d}p + \mathrm{d}p'}{p + p'}$ compense partiellement les deux autres, et cette compensation disparaît si on met les termes en valeur absolue trop tôt.

5. a) Soit $f = \dfrac{x^3\, z}{y^2}$ avec $\dfrac{\Delta x}{x} = 1$ %, $\dfrac{\Delta y}{y} = 2$ % et $\dfrac{\Delta z}{z} = 4$ %. Calculer $\dfrac{\Delta f}{f}$, identifier la contribution dominante, et déterminer la valeur maximale de $\dfrac{\Delta z}{z}$ qui permet d'avoir $\dfrac{\Delta f}{f} \leq 10$ %.

Résolution
Solution détaillée

$\dfrac{\Delta f}{f} = 3\dfrac{\Delta x}{x} + 2\dfrac{\Delta y}{y} + \dfrac{\Delta z}{z} = 3 + 4 + 4 = 11$ %. Contributions : x : 3 (27 Pour $\dfrac{\Delta f}{f} \leq 10$ % avec x et y inchangés : $3 + 4 + \dfrac{\Delta z}{z} \leq 10$, donc $\dfrac{\Delta z}{z} \leq 3$ %.

• 50 min

Exercice 9. Combiner les incertitudes : somme absolue ($p = 1$), quadratique ($p = 2$), puissance p et cas $p = 0$ *(facultatif)*

★★★★☆

Méthode & Réflexion

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pour une grandeur $f(x_1, \ldots, x_n)$, la différentielle

$$\mathrm{d}f = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}\,\mathrm{d}x_i$$

donne des **contributions** $c_i = \left|\dfrac{\partial f}{\partial x_i}\right| \Delta x_i$ (une par grandeur mesurée). Il existe plusieurs façons de les combiner pour obtenir l'incertitude Δf. Cet exercice les regroupe dans une même famille : la combinaison de puissance p,

$$\boxed{\Delta_p f = \left(\sum_{i=1}^{n} c_i^p\right)^{1/p}} \qquad (p > 0).$$

- $p = 1$: somme **absolue** (incertitude maximale, exercices 4 et 8) : $\Delta_1 f = \sum_i c_i$.
- $p = 2$: somme **quadratique** (incertitudes indépendantes et aléatoires) : $\Delta_2 f = \sqrt{\sum_i c_i^2}$.
- p quelconque et limites $p \to \infty$, $p \to 0$: à étudier.

Attention : ce p est l'exposant de la combinaison. Il n'a rien à voir avec les exposants α, β, γ de la formule $f = x^\alpha y^\beta z^\gamma$.

Familles de combinaisons — **Point de cours**

$p=1$	$\Delta_1 f = \sum_i c_i$	pire cas (tous les signes défavorables)
$p=2$	$\Delta_2 f = \sqrt{\sum_i c_i^2}$	contributions indépendantes et aléatoires
$p\to\infty$	$\Delta_\infty f = \max_i c_i$	seule la contribution dominante compte

Travailler avec les contributions relatives — **Coup de pouce**

Pour $f = k\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$, $c_i = f\,r_i$ avec $r_x = |\alpha|\dfrac{\Delta x}{x}$, $r_y = |\beta|\dfrac{\Delta y}{y}$, $r_z = |\gamma|\dfrac{\Delta z}{z}$, donc $\dfrac{\Delta_p f}{f} = \left(\sum r_i^p\right)^{1/p}$.

1. a) Soit $f = k\,x^\alpha y^\beta z^\gamma$ avec k constant. Écrire $\dfrac{\Delta_p f}{f}$ en fonction des incertitudes relatives, puis donner explicitement les cas $p=1$ et $p=2$. Retrouver la formule de l'exercice 4.

Résolution — **Solution détaillée**

$\dfrac{\mathrm{d}f}{f} = \alpha\dfrac{\mathrm{d}x}{x} + \beta\dfrac{\mathrm{d}y}{y} + \gamma\dfrac{\mathrm{d}z}{z}$, donc les contributions relatives sont $r_x = |\alpha|\dfrac{\Delta x}{x}$, $r_y = |\beta|\dfrac{\Delta y}{y}$, $r_z = |\gamma|\dfrac{\Delta z}{z}$ et

$$\frac{\Delta_p f}{f} = \left(r_x^p + r_y^p + r_z^p\right)^{1/p}.$$

- $p=1$: $\dfrac{\Delta_1 f}{f} = |\alpha|\dfrac{\Delta x}{x} + |\beta|\dfrac{\Delta y}{y} + |\gamma|\dfrac{\Delta z}{z}$: c'est la formule de l'incertitude maximale de l'exercice 4.
- $p=2$: $\left(\dfrac{\Delta_2 f}{f}\right)^2 = \alpha^2\left(\dfrac{\Delta x}{x}\right)^2 + \beta^2\left(\dfrac{\Delta y}{y}\right)^2 + \gamma^2\left(\dfrac{\Delta z}{z}\right)^2$: c'est la combinaison quadratique.

b) Cas d'une somme : $L = L_1 + L_2$ avec $L_1 = 12{,}0 \pm 0{,}2$ cm et $L_2 = 8{,}0 \pm 0{,}1$ cm. Exprimer c_1, c_2, puis calculer $\Delta_1 L$ et $\Delta_2 L$. Écrire les deux résultats.

Attention — **Coup de pouce**

Ici $\dfrac{\partial L}{\partial L_1} = \dfrac{\partial L}{\partial L_2} = 1$: ce sont les incertitudes **absolues** qui se combinent.

Résolution — **Solution détaillée**

$c_1 = \Delta L_1 = 0{,}2$ cm et $c_2 = \Delta L_2 = 0{,}1$ cm.

- $\Delta_1 L = 0{,}2 + 0{,}1 = 0{,}3$ cm : $L = (20{,}0 \pm 0{,}3)$ cm.
- $\Delta_2 L = \sqrt{0{,}2^2 + 0{,}1^2} = \sqrt{0{,}05} \approx 0{,}22$ cm : $L = (20{,}0 \pm 0{,}2)$ cm.

Le résultat $p=2$ est plus petit : il suppose que les erreurs sur L_1 et L_2 ne sont pas toutes deux à leur valeur extrême, dans le même sens.

2. a) Soit $f = \dfrac{x^2 y}{z}$ avec $x = 2{,}00 \pm 0{,}02$, $y = 5{,}0 \pm 0{,}1$, $z = 4{,}0 \pm 0{,}2$ (mêmes unités arbitraires). Calculer f, les contributions relatives r_x, r_y, r_z, puis $\dfrac{\Delta_p f}{f}$ et $\Delta_p f$ pour $p = 1$, 2, 3, 4 et $p \to \infty$.

Contributions — **Coup de pouce**

$\dfrac{\Delta x}{x} = 1~\%$, $\dfrac{\Delta y}{y} = 2~\%$, $\dfrac{\Delta z}{z} = 5~\%$. Ne pas oublier l'exposant 2 sur x.

Résolution — Solution détaillée

$f = \dfrac{2{,}00^2 \times 5{,}0}{4{,}0} = 5{,}0$. $r_x = 2 \times 1 = 2$ %, $r_y = 1 \times 2 = 2$ %, $r_z = 1 \times 5 = 5$ %.

p	$\Delta_p f / f$	$\Delta_p f$
1	$2 + 2 + 5 = 9{,}00$ %	0,45
2	$\sqrt{4 + 4 + 25} \approx 5{,}74$ %	0,29
3	$(8 + 8 + 125)^{1/3} \approx 5{,}20$ %	0,26
4	$(16 + 16 + 625)^{1/4} \approx 5{,}06$ %	0,25
∞	$\max = 5{,}00$ %	0,25

Le résultat décroît quand p augmente et tend vers la plus grande contribution (z ici).

3. a) Montrer que $\Delta_2 f \leq \Delta_1 f$, avec égalité si et seulement si une seule contribution est non nulle.

Élever au carré — Coup de pouce

Développer $\left(\sum_i c_i\right)^2$ et comparer à $\sum_i c_i^2$. Les c_i sont positifs ou nuls.

Résolution — Solution détaillée

$$\left(\sum_i c_i\right)^2 = \sum_i c_i^2 + 2\sum_{i<j} c_i c_j \geq \sum_i c_i^2.$$

Comme tout est positif, on peut prendre la racine : $\Delta_1 f \geq \Delta_2 f$. L'égalité impose $c_i c_j = 0$ pour tout $i \neq j$, donc une seule contribution non nulle.

b) Soit $c_{\max} = \max_i c_i$. Montrer que $c_{\max} \leq \Delta_p f \leq n^{1/p}\, c_{\max}$ et en déduire la limite de $\Delta_p f$ quand $p \to \infty$.

Résolution — Solution détaillée

$c_{\max}^p \leq \sum_i c_i^p \leq n\, c_{\max}^p$. En prenant la puissance $1/p$:

$$c_{\max} \leq \Delta_p f \leq n^{1/p}\, c_{\max}.$$

Quand $p \to \infty$, $n^{1/p} \to 1$, donc $\Delta_p f \to c_{\max}$: on retrouve $\Delta_\infty f = \max_i c_i$.

c) Interpréter la chaîne $\Delta_\infty f \leq \Delta_2 f \leq \Delta_1 f$ en termes d'hypothèses sur les erreurs de mesure. Dans quelle situation la prudence impose $p = 1$? Dans quelle situation $p = 2$ est-il justifié ?

Résolution — Solution détaillée

- $p = 1$ correspond au **pire cas** : toutes les erreurs valent leur maximum et agissent dans le sens qui s'additionne. C'est la bonne règle pour une borne garantie (tolérance, sécurité), ou quand on ne sait rien sur les erreurs.
- $p = 2$ correspond à des erreurs **indépendantes**, à distribution symétrique, chaque Δx_i étant une incertitude-type. Il est peu probable que toutes les erreurs se cumulent dans le même sens, d'où $\Delta_2 < \Delta_1$.
- $p = \infty$ ne tient compte que de la contribution dominante : il ne peut servir que de borne inférieure. Aucune combinaison raisonnable ne peut donner moins que la plus grande contribution.

4. a) On suppose n contributions égales : $c_1 = \cdots = c_n = c$. Exprimer $\Delta_p f$ en fonction de n, p et c. Pour quelle valeur de n a-t-on $\Delta_1 f = 3\,\Delta_2 f$?

Résolution — Solution détaillée

$\Delta_p f = (n\, c^p)^{1/p} = n^{1/p}\, c$. $\dfrac{\Delta_1 f}{\Delta_2 f} = \dfrac{n}{\sqrt{n}} = \sqrt{n}$, donc $\Delta_1 f = 3\,\Delta_2 f$ si $\sqrt{n} = 3$, soit $n = 9$.
Plus il y a de mesures indépendantes de poids comparables, plus la somme absolue surestime l'incertitude par rapport à la quadratique.

b) Dans l'exercice de la question 2, quelle proportion de $\Delta_2 f$ vient de z seul ? Que dire de l'intérêt d'améliorer la mesure de x ?

Résolution
Solution détaillée

$\dfrac{r_z^2}{r_x^2+r_y^2+r_z^2} = \dfrac{25}{33} \approx 76~\%$ de $\left(\dfrac{\Delta_2 f}{f}\right)^2$ vient de z. Diviser $\Delta x/x$ par 2 (donc r_x de 2

5. a) (*) Cas $p = 0$. Pour $p \to 0^+$ et $n \geq 2$ contributions strictement positives, étudier la limite de $\Delta_p f = \left(\sum_i c_i^p\right)^{1/p}$.

Cas limite
oup de pouc

Quand $p \to 0$, $c_i^p \to 1$ pour chaque i. Donc $\sum_i c_i^p \to n$. Que devient alors la puissance $1/p$?

Résolution
Solution détaillée

$\sum_i c_i^p \to n > 1$ et $1/p \to +\infty$, donc

$$\Delta_p f = \left(\sum_i c_i^p\right)^{1/p} \xrightarrow[p\to 0^+]{} +\infty.$$

La combinaison de puissance 0 n'est pas définie, et sa limite est infinie : elle ne donne aucune information sur l'incertitude.

b) (*) Pour corriger cela, on normalise : $M_p = \left(\dfrac{1}{n}\sum_i c_i^p\right)^{1/p}$. Montrer que $M_p \to \left(\prod_i c_i\right)^{1/n}$ quand $p \to 0$ (moyenne géométrique). Calculer cette valeur pour $r_x = 2~\%$, $r_y = 2~\%$, $r_z = 5~\%$, et discuter : cette quantité est-elle acceptable comme incertitude ?

Développement au premier ordre
oup de pouc

$c^p = e^{p\ln c} \approx 1 + p\ln c$ pour p petit, puis $\ln(1+\varepsilon) \approx \varepsilon$.

Résolution
Solution détaillée

$\dfrac{1}{n}\sum_i c_i^p \approx 1 + \dfrac{p}{n}\sum_i \ln c_i$, donc

$$\ln M_p = \frac{1}{p}\ln\left(1 + \frac{p}{n}\sum_i \ln c_i\right) \approx \frac{1}{n}\sum_i \ln c_i \quad\Longrightarrow\quad M_p \to \left(\prod_i c_i\right)^{1/n}.$$

Numériquement (contributions relatives, $n = 3$) : $M_0 = (2\times 2\times 5)^{1/3} = 20^{1/3} \approx 2{,}7~\%$.
Discussion : $2{,}7~\%$ est **inférieur à la plus grande contribution** ($5~\%$) : une incertitude combinée ne peut pas être plus petite que l'une de ses composantes ($\Delta f \geq c_{\max}$, question 3b). De plus, si une seule grandeur est mesurée sans incertitude ($c_i = 0$), on trouve $M_0 = 0$, alors que les autres incertitudes existent toujours. La moyenne géométrique n'est donc pas acceptable comme incertitude.

c) (*) Montrer que pour $0 < p < 1$ la combinaison Δ_p viole l'inégalité triangulaire (sous-additivité) : trouver un exemple avec $p = \frac{1}{2}$ et deux vecteurs de contributions $(1, 0)$ et $(0, 1)$. En déduire pourquoi on se limite à $p \geq 1$.

Résolution
Solution détaillée

Pour $p = \dfrac{1}{2}$: $\Delta_{1/2}(1, 0) = (1)^2 = 1$ et $\Delta_{1/2}(0, 1) = 1$, mais

$$\Delta_{1/2}(1, 1) = \left(1^{1/2} + 1^{1/2}\right)^2 = 4 > 1 + 1 = 2.$$

L'inégalité triangulaire $\Delta(\vec{c}+\vec{c}') \leq \Delta(\vec{c}) + \Delta(\vec{c}')$ est fausse : combiner deux jeux de contributions donne plus que la somme des incertitudes séparées. Pour $p < 1$, Δ_p n'est pas une norme et n'a pas les propriétés qu'on attend d'une incertitude. Seul $p \geq 1$ est cohérent. Avec $p = 1$ (pire cas) et $p = 2$ (quadratique), les deux cas utiles sont bien dans cette famille.

6. a) Pour $f = \dfrac{x^3 z}{y^2}$ avec $\dfrac{\Delta x}{x} = 1~\%$, $\dfrac{\Delta y}{y} = 2~\%$, $\dfrac{\Delta z}{z} = 4~\%$ (exercice 8, question 5), calculer $\dfrac{\Delta_1 f}{f}$, $\dfrac{\Delta_2 f}{f}$

et $\dfrac{\Delta_\infty f}{f}$. Donner une phrase de conclusion pour un rapport de TP.

Résolution
Solution détaillée

$r_x = 3~\%$, $r_y = 4~\%$, $r_z = 4~\%$.

- $\dfrac{\Delta_1 f}{f} = 3 + 4 + 4 = 11~\%$
- $\dfrac{\Delta_2 f}{f} = \sqrt{9 + 16 + 16} = \sqrt{41} \approx 6{,}4~\%$
- $\dfrac{\Delta_\infty f}{f} = 4~\%$

Conclusion : « L'incertitude relative sur f vaut $11~\%$ en incertitude maximale (pire cas) et $6{,}4~\%$ en combinaison quadratique (incertitudes-types indépendantes) ; les mesures de y et z dominent. » Il faut toujours préciser quelle règle a été utilisée.

Bilan et prolongements du TD